

Nudge

輕推式自律養成平台

目錄

1. 系統概述
2. 競爭策略
3. 研究背景
4. 痛點分析
5. 市場與可行性分析
6. 系統架構與技術工具
7. 使用流程
8. 核心功能
9. 系統畫面
10. 結論
11. 未來展望
12. 系統展示影片
13. 參考文獻

系統概述

Nudge是什麼？

一套以「輕推式自律」為核心設計的整合式自律養成平台

行動化目標

每日任務清單、專注計時器與提醒中心，讓計畫真正落地執行。

數據驅動成長

對接 HealthKit / Health Connect，將睡眠、步數轉化為自律分數。

社交陪伴

自律房、好友動態與共讀機制，讓個人努力轉化為群體動力。



研究背景

數位自律工具普及，自律問題卻沒有消失

台灣網路普及率創歷史新高，但工具多元化並不等於自律問題解決

93.4%

家戶連網率

2025 數位近用調查報告

90.3%

個人上網率

2025 數位近用調查報告

60-70%

第三週自律計畫達成率

2025 Habit Coach



現代學生與年輕族群面臨課業壓力、作息不穩與手機成癮，目標容易設定但難以持續。



行為科學指出：人類缺乏即時回饋時，動機會快速衰退；工具孤立更讓行動與成果脫節。



市場上雖有任務管理與健康追蹤工具，但整合程度低，用戶需在多個 App 間反覆切換。

痛點分析

為什麼我們需要Nudge？

「自律」往往不是不知道該做什麼， 而是很難持續做下去。

傳統任務管理

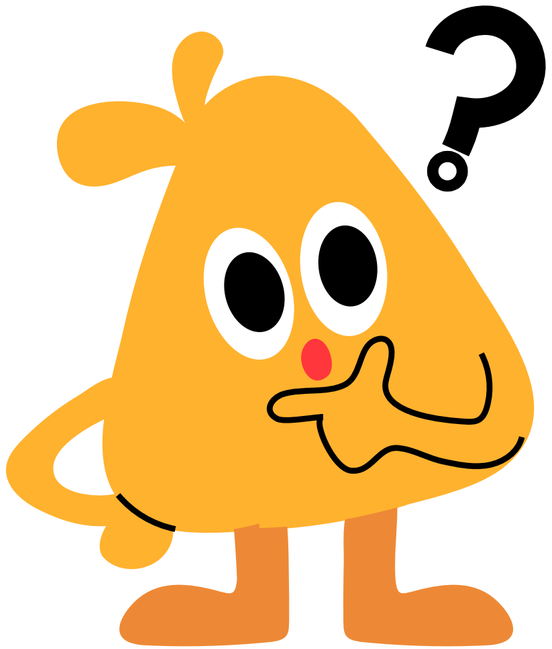
僅有勾選結果，缺乏長期動機與情感回饋。

單一專注工具

功能孤立，無法與任務進度、健康狀態連結。

被動健康數據

數據僅供觀看，未必能轉化為具體行動。



市場與可行性分析

競爭者分析

核心功能	Todoist	Forest	Habitica	Nudge (本專題)
任務管理系統	✓	✗	✓	✓
專注計時機制	✗	✓	✗	✓
健康數據同步	✗	✗	✗	✓
輕量遊戲化獎勵	✗	✓	✓ (重度)	✓
社交自律房陪伴	✗	✗	✓	✓

Nudge 的核心優勢： Nudge 的產品差異化不在於單一功能比所有競品更強，而是在於整合後形成完整使用循環。

技術・市場・社會三維驗證

技術可行性

- Flutter 跨平台框架成熟，一套程式碼支援 iOS / Android / Web
- Firebase 提供完整後端基礎設施（Auth / Firestore / Rules）
- HealthKit & Health Connect API 公開授權，可直接整合
- Gemini AI 可透過 Firebase AI Logic 直接嵌入應用層

市場可行性

- 台灣 15~34 歲族群智慧型手機普及率超過 99%（2025 TWNIC）
- 自我管理類 App 市場年均成長率約 14%（全球），需求持續上升
- 學生族群使用情境具體，需求明確，適合作為切入點
- 現有競品功能孤立，整合型產品存在明顯市場缺口

社會可行性

- TWNIC 2025 強調「數位賦能」，自律工具契合政策方向
- 年輕族群 App 使用率高，對新工具接受度強
- 家長陪伴與班級管理需求存在，市場痛點明確
- 隱私設計與分層授權符合現代數位健康管理期待

系統架構與技術工具

Nudge 系統架構設計

前端展示層 (Frontend)	**Flutter App** 負責 App 畫面呈現、跨平台整合，打造流暢的每日自律互動體驗。	**Web Dashboard** 專注於 Web 畫面呈現，提供大螢幕數據分析與延伸管理後台。
後端服務層 (Backend)	**Firebase** 整合 Cloud Firestore雲端資料庫，提供安全穩固的身分驗證機制。	**Flask API** 作為輔助後台服務，處理特定或較複雜的業務邏輯，例如商城商品上傳、Web 端資料展示同步與 AI Chat Proxy 串接
資料持久層 (Data)	**Cloud Firestore** NoSQL 雲端資料庫，儲存用戶資料、任務清單、自律分數、商城裝備與社交關係。	**SharedPreferences** 行動端本地緩存，處理本機資料儲存，確保支援訪客模式下的展示
外部整合層 (External)	**Health Data** 對接 iOS HealthKit 與 Android Health Connect，自動同步睡眠與步數，將其轉化為系統內的自動追蹤任務。	**AI 自律導師** 整合 Firebase AI / Gemini 模型，系統會讀取用戶近期的任務完成率、健康與專注數據，產生個人化的本週狀態診斷與微行動建議。

開發環境與技術工具清單







前端開發框架

- Flutter / Dart — Mobile App
- HTML / Css / JavaScript — Web Dashboard
- VS Code / Xcode — IDE

資料處理與後端

- FireBase — Database
- SharedPreferences — Caching
- Flask API / Render — Web API Server

外部整合技術

- HealthKit API — iOS Integration
- Health Connect — Android Integration
- Local Notifications — FCM / APNs









使用流程

用戶操作流程：從設定到成長

1. 設定目標

建立待辦任務

設定提醒時間

加入自律房間

2. 執行行動

啟動專注計時

同步健康數據

即時狀態回饋

3. 獲取獎勵

結算自律分數

解鎖成就徽章

領取自律幣購買造型

4. 成長展示

好友動態展示

生成自律週報

自律星球點亮星星

建立「行動、回饋、成長」的自律閉環



Mobile App：每日實踐

1.智慧導師建議
2.專注計時與健康同步
3.情境輕推與提醒中心
4.目標設定與任務管理
5.每日回顧和即時分析
6.自律量化與回饋商圈

Web Dashboard：長期分析

1.長期自律數據趨勢
2.壓力雷達與情緒診斷
3.團體管理與挑戰建立
4.視覺化虛擬星球
5.全站用戶數據統計
6.週報生成與成果檢視

核心功能

基礎行動層

任務管理

直覺的待辦清單，結合自律分數看板，讓每日目標清晰可見。

- 建立
- 編輯
- 固定任務
- 截止日任務

專注計時

沉浸式計時介面，支援多種任務分類，有效隔絕數位干擾。

- 番茄鐘
- 自訂專注模式
- 今日專注累積
- 長專注

健康同步

自動對接健康數據，將睡眠與步數轉化為自律獎勵。

- 步數
- 睡眠時數
- 運動資料
- 健康任務化

提醒中心

自律房的預約即時推播、昨晚睡前設定的強制休息警示、還是截止日任務的溫和提醒。

- 任務截止日提醒
- 睡眠截止日提醒
- 自律房截止日提醒
- 截止日截止日提醒

遊戲化回饋層



自律分數

整合任務、專注與健康指標，透過權重演算法將抽象意志力轉化為直覺的每日成長分數。

- 每日分數
- 任務完成度
- 權重演算法
- 看板視覺化



成就徽章

根據長期自律累積與特定行為門檻，即時發放專屬成就徽章，滿足使用者的自我實現需求並強化內在持續動機。

- 長期成果
- 連續自律獎勵
- 成就里程
- 徽章分析



自律幣

將每日努力成果代幣化，建立「付出即回饋」的價值循環，作為驅動整個平台經濟模型與維持長期黏著度的核心。

- 自律幣經濟學
- 每日努力量化
- 自動發放機制
- 行動回饋



角色商城

使用自律幣購買角色，包括常駐角色、限時角色及活動角色。

- 自律幣系統
- 角色進化養成
- 常駐與限時角色
- 外觀展示

社交陪伴層



好友系統

利用好友系統、QR Code 加好友與排行榜機制，促進使用者之間的自然傳播

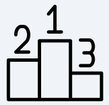
- QR 加好友
- 即時動態追蹤
- 好友成就查看
- 隱私權限控制



共讀房

支援多人同步番茄鐘與實時狀態顯示，利用社交拉力與同儕陪跑機制，有效隔絕數位干擾。

- 共同讀書
- 共同睡眠
- 共同運動
- 共同步數



排行榜

統計全站或好友圈的任務完成率、專注時數與自律分數，排名激發同儕榮譽感，進一步活化社群自律動機。

- 分數排行
- 時數競賽
- 好友圈榮譽榜
- 連勝紀錄



鼓勵互動

好友互相激勵、家長製作鼓勵卡，給予精神上的支持，同儕間也可以更積極完成目標。

- 快捷鼓勵卡片
- 狀態即時互動
- 社交輕推提醒
- 任務達成祝賀

長期洞察與延伸層



AI 自律導師

讀取近期數據，生成個人化本週狀態診斷與具體可執行的行動建議。

- 每日建議
- 任務完成度
- 權重演算法
- 看板視覺化



自律星球

將分數與成果轉換為城市或星球成長，點亮每顆星球，讓成果累積更直覺看見。

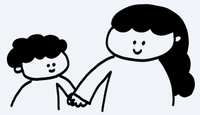
- 共同讀書
- 共同睡眠
- 共同運動
- 共同步數



個人進階分析

採集使用者整天的專注分鐘、睡眠長度、步數與自律代幣，沉澱為行事曆和每週趨勢分析的基礎。

- 長期成果
- 每日建議
- 每周建議
- 趨勢分析



家長與團體管理

家長中心、團體管理等延伸設計，也能作為教育管理、健康陪伴與生活管理平台

- 鼓勵卡
- 共同目標
- 孩子週報
- 權限管理

#延伸

Web Dashboard 與社交自律房

數據可視化看板

長期趨勢分析

整合每日任務達成率與專注時數，生成週/月度自律曲線。

自動化週報生成

系統自動彙整自律數據，提供具體的成長建議與回饋。

社交自律互動

多人自律房間

使用者可加入特定主題房間，與志同道合的夥伴共同專注。

好友動態追蹤

即時查看好友的自律狀態與成就，形成良性的競爭與陪伴。

多人共讀機制，讓個人努力轉化為團體陪伴的成長歷程

系統畫面


個人首頁
0
15
今日儀表板
82 分
今日穩定推進
任務
4/5
專注
0 分
睡眠
未同步
步數
未同步
今日行動中心
整理今日任務
已完成 4 / 5，點進去安排下一個行動。
任務
整理今日行動
數據
查看今日核心
工具入口
個人進階分析
AI 自律助手
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號


角色中心
星詠魔導
星詠見習生
Lv.2
228 EXP
第 1 階
下一級進度
還差 167 EXP
228 / 395 EXP
18%
角色圖鑑
收藏
進化路線
升階
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號


番茄鐘
今日專注狀態
準備專注
專注 25 分鐘 · 休息 5 分鐘
番茄鐘模式
25 + 5
50 + 10
自訂
專注
休息
25:00
專注階段 · 本輪專注 25 分鐘 / 休息 5 分鐘
已完成 0 顆番茄
控制面板
開始專注
暫停
重設
提前結束
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號


社交中心
千咚咚
123
今日分數
82
任務完成
4 / 5
收到來自 自律使用者 的好友邀請
今天慢慢前進
快速入口
好友列表
自律房
排行榜
鼓勵紀錄
今日社交摘要
加入好友
目前社交動態平穩
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號


健康同步
健康資料同步
尚未連接
目前會使用 Apple 健康 作為健康來源。
Apple 健康
可用
iPhone 會讀取 Apple 健康中的睡眠、步數與運動資料。
尚未同步健康資料
未連接
上次同步 --
影響 0 個任務
連接
今日健康總覽
健康狀態
尚未同步資料
睡眠
-- 小時
追蹤
目標 7 小時
0%
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號


帳號
歡迎回到 Nudge
登入以同步自律資料並與好友互動
登入
註冊
電子郵件
密碼
登入
或使用第三方登入
Google
Facebook
Apple
稍後再說，先體驗功能
首頁
角色
專注
社交
健康
帳號

預期貢獻

預期貢獻與社會價值



對個人使用者

✦ 提供一站式自律工具，降低多 App 切換的認知負擔

✦ 透過即時分數與輕量獎勵，維持長期行動動機

✦ 健康數據可視化，幫助用戶建立規律作息與運動習慣

✦ AI 個人化建議，提供適合個人節奏的微行動方案



對教育與學習社群

✦ 自律房機制可應用於班級、讀書會與學習社群管理

✦ 量化自律數據協助師生追蹤學習狀態與出席習慣

✦ 團體挑戰功能可強化課業參與感與同儕學習效果

✦ 週報功能可作為學習歷程的輔助紀錄與反思工具



對技術與產業

✦ 提供 Flutter + Firebase + AI整合的跨平台開發實踐案例

✦ 健康數據與行為科學結合的設計模式可供業界參考

✦ 輕量遊戲化機制研究成果可貢獻至 HCI / EdTech 領域

✦ 開放平台化架構未來可擴展至企業 wellness 解決方案

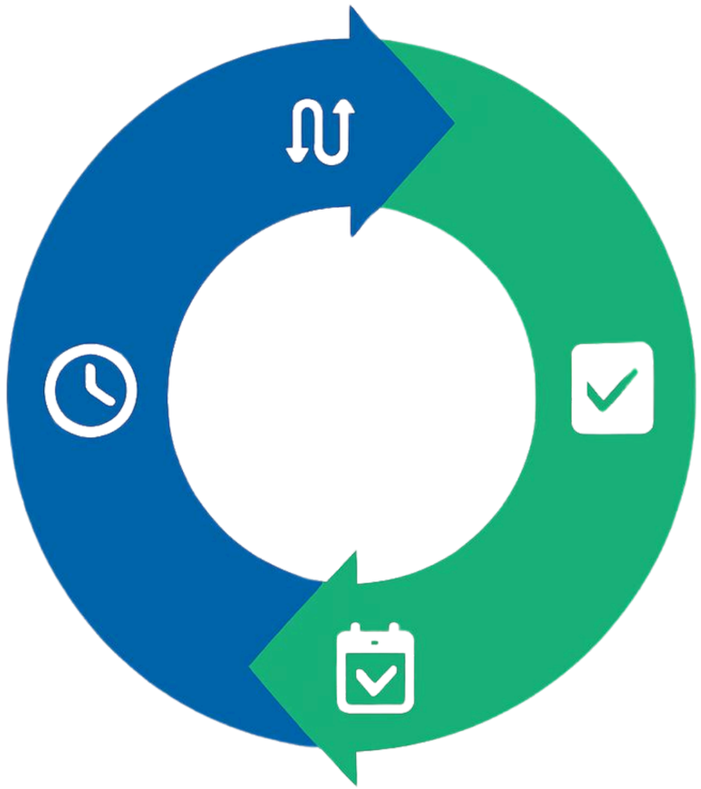
結論



Nudge 打造以輕推式設計為核心的整合型自律養成平台，透過行動、回饋與成長閉環，協助使用者建立可持續的自律習慣。

未來展望

未來展望



深度數據洞察

結合更多穿戴裝置數據，進行更精準的用戶壓力、精力預測與微行動建議。

平台化商業服務

從專題原型走向正式產品，全面推進個人訂閱、教育團體方案與商城加值的產品化策略 。

社群生態擴張

強化自律房互動、與團體挑戰功能，建立更具凝聚力的線上自律社群。

遊戲化機制深化

未來我們計畫加入季節活動、限定角色或自律城市。

系統展示影片



https://youtu.be/TIjzxfufn8c

參考文獻

致謝與文獻引用

核心理論與學術引用

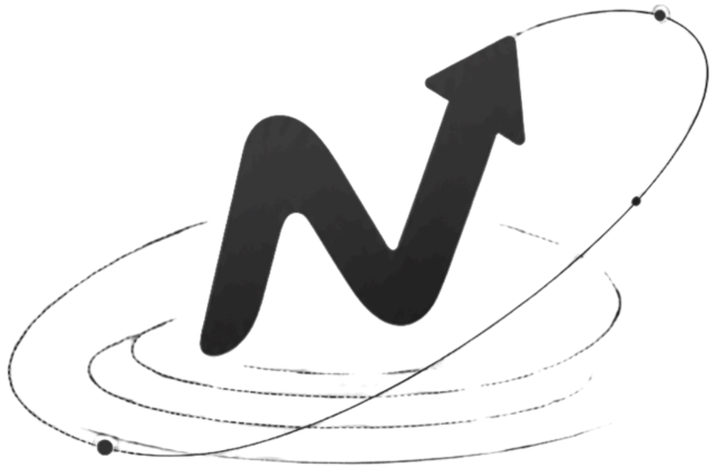
- **數位近用調查報告（2025）** https://moda.gov.tw/en/press/press-releases/18674.html
- **台灣網路資訊中心（2025）** https://report.twnic.tw/2025/en/index.html
- **Habit Coach（2025）** https://www.habitcoach.ai/blog/why-most-people-quit-after-3-weeks

技術文件與 API 規範

- Flutter Documentation: Build apps for any screen. https://docs.flutter.dev/
- Apple Developer. (n.d.). HealthKit. https://developer.apple.com/documentation/healthkit
- Android Health Connect: Unified data platform for health and fitness. https://developer.android.com/health-and-fitness/guides/health-connect

開源專案與工具

- Firebase. (n.d.). Firebase Documentation. https://firebase.google.com/docs
- Firebase Authentication Documentation. https://firebase.google.com/docs/auth
- Cloud Firestore Documentation. https://firebase.google.com/docs/firestore





Flutter



Firebase



Dart

Health Connect



Flask

web development,
one drop at a time